

$$\rightarrow \begin{cases} a+b \in A \\ a+b \in B \end{cases}$$

$\Rightarrow$ nếu $a+b \in A$, do $a \in A$ và $A \triangleleft V \rightarrow b \in A$

$\Rightarrow$ nếu $a+b \in B$, do $b \in B$ và $B \triangleleft V \rightarrow a \in B$ (vô lý!)

$\rightarrow$ Gs sai $\rightarrow A \cup B \triangleleft V$ thì $\begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}$ (vô lý!)

2.1.2 > Cơ sở của không gian tuyến tính - Tọa độ của vectơ trong một cơ sở.

Bài 2.1.11: Trong $\mathbb{R}^3$, cho hệ $F = \{f_1, f_2, f_3\}$

$$f_1 = (1, 2, -1), f_2 = (1, 1, 1), f_3 = (0, 1, 1)$$

Giải

$$\text{Có } u = (x, y, z) = \alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \alpha_3 f_3$$

$$\text{Xét } (x, y, z) = \alpha_1 (1, 2, -1) + \alpha_2 (1, 1, 1) + \alpha_3 (0, 1, 1)$$

$$\rightarrow \text{Ta có hệ } \begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = x \\ 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = y \\ -\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 = z \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = \frac{1}{3}y - \frac{1}{3}z \\ \alpha_2 = x - \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z \\ \alpha_3 = -x + \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}z \end{cases}$$

$\rightarrow F$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

$$u = \left(\frac{1}{3}y - \frac{1}{3}z, x - \frac{1}{3}y + \frac{1}{3}z, -x + \frac{2}{3}y + \frac{1}{3}z \right)$$

ht chuyển cơ sở chính tắc $E \rightarrow F$,

$$A = T_E^F = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$A^{-1} = T_F^E = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -3 & 1 & -1 \\ 3 & -2 & -1 \end{pmatrix}$$

Bài 2.1.12: $\left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \right\} = S$

* S có 4 phần tử } Số ptử $S = \dim M_{2 \times 2}$
 $\dim M_{2 \times 2} = 4$

* $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \neq 0 \rightarrow S$ đtt

$\rightarrow S$ là cơ sở của $M_{2 \times 2}$

$[m]_S = m = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + c \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + d \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

$\rightarrow [m]_S = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$

Bài 2.1.13: Tìm cơ sở và dim

a) $P_n[x]$

- Ta có $\{1, x, \dots, x^n\}$ là 1 cơ sở của $\text{kg } P_n[x]$, vì:
- $\{1, x, \dots, x^n\}$ là 1 hệ sinh của $P_n[x]$ vì mọi đa thức bậc $\leq n$ có dạng $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$
 - $\{1, x, \dots, x^n\}$ là 1 hệ vt đltt vì nếu $a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0 \rightarrow a_0 = a_1 = \dots = a_n = 0$

vậy $P_n[x]$ có cơ sở $\{1, x, \dots, x^n\}$ (chính tắc)
 $\dim P_n[x] = n+1$

b) $M_{m \times n}(\mathbb{R})$

Đặt $E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \dots & 0 \end{pmatrix}$, $a_{ij} = 1$ và các phần còn lại $= 0$
 $\rightarrow \{E_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}\}$ là 1 cơ sở của $\text{kg } M_{m \times n}(\mathbb{R})$, vì:

- $\{E_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}\}$ là 1 hệ sinh của $\text{kg } M_{m \times n}(\mathbb{R})$ vì:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = a_{11} \cdot E_{11} + a_{12} \cdot E_{12} + \dots + a_{mn} \cdot E_{mn}$$

- $\{E_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}\}$ là 1 hệ vt đltt vì nếu

$$a_{11} E_{11} + a_{12} E_{12} + \dots + a_{mn} E_{mn} = 0$$

$$\rightarrow a_{11} = a_{12} = \dots = a_{mn} = 0$$

vậy $M_{m \times n}(\mathbb{R})$ có 1 cơ sở $\{E_{ij}, i = \overline{1, m}, j = \overline{1, n}\}$

$$\dim M_{m \times n}(\mathbb{R}) = m \times n$$

Bài 2.1.14:

$$B = \{b_1 = 1+x, b_2 = x+x^2, b_3 = 2x^2\} \subset P_2[x]$$

a) * Số phần tử $B = \dim P_2[x] = 3$.

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{vmatrix} = 2 \neq 0 \rightarrow B \text{ đlht}$$

$\rightarrow B$ là cơ sở của $P_2[x]$

$$b) E = \{1, x, x^2\}$$

$$\text{Ta có: } b_1 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot x + 0 \cdot x^2$$

$$b_2 = 0 \cdot 1 + 1 \cdot x + 1 \cdot x^2$$

$$b_3 = 0 \cdot 1 + 0 \cdot x + 2 \cdot x^2$$

$$\text{Mà chuyển cơ sở từ } E \rightarrow B \text{ là } T_E^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$c) q(x) = 2x^2 - x + 1$$

$$\text{có } q(x) = 1 \cdot 1 + (-1) \cdot x + 2 \cdot x^2$$

$\rightarrow$ tọa độ trong cs E là $(1, -1, 2)$

$$q(x) = 1 \cdot (1+x) - 2 \cdot (x+x^2) + 2 \cdot (2x^2)$$

$\rightarrow$ tọa độ trong cs B là $(1, -2, 2)$

Bài 2.1.15:

$$P = \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \right\} \subset M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$$

a) * Số phần tử $P = \dim M_{2 \times 2} = 4$

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{vmatrix} =$$

a) Xét $X = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

$\hookrightarrow X = \alpha_1 A + \alpha_2 B + \alpha_3 C + \alpha_4 D$

thật vậy,

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \alpha_1 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_2 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \alpha_3 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + \alpha_4 \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow$ Ta có hệ pt.

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = a \\ \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_4 = b \\ \alpha_1 + \alpha_2 - \alpha_4 = c \\ \alpha_3 - \alpha_4 = d \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \alpha_1 = -a + \frac{3b}{2} - \frac{c}{2} + d \\ \alpha_2 = a - b + c - d \\ \alpha_3 = \frac{b}{2} - \frac{c}{2} + d \\ \alpha_4 = \frac{b}{2} - \frac{c}{2} \end{cases}$$

$\rightarrow F$ là 1 cơ sở của $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

b) Mt chuyển cs từ $E \rightarrow F$ là $T_E^F = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

c) $[X]_F = (\frac{3b}{2} - \frac{c}{2} + d \quad a - b + c - d \quad \frac{b}{2} - \frac{c}{2} + d \quad \frac{b}{2} - \frac{c}{2})^T$

Bài 1.16.

a) $E = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 \mid x_1 > 0, x_2 > 0\}$ với các phép toán

$x + y = (x_1 + y_1, x_2 + y_2)$, $\alpha x = (\alpha x_1, \alpha x_2)$, $\alpha \in \mathbb{R}$

* Ta có $\{e_1 = (2, 1), e_2 = (1, 2)\}$ là 1 cs của E vì:

• $\{e_1 = (2, 1), e_2 = (1, 2)\}$ là 1 h.s sinh của E vì
 $\forall (a, b) \in E$, luôn có $(a, b) = (\log_2 a) \cdot (2, 1) + (\log_2 b) \cdot (1, 2)$
 là 1 h.s đ.l.t.t vì nên

$\alpha(2, 1) + \beta(1, 2) = (1, 1) \rightarrow (2^\alpha, 2^\beta) = (1, 1)$ hay $\alpha = \beta = 0$.

Vậy E có cơ sở $\{e_1 = (2, 1), e_2 = (1, 2)\}$

$\dim E = 2$.

b) $A = \{p(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_{n-1}x^{n-1} \in P_n[x] \mid p(0) = 0, p(1) = 0\}$
 $\{x(x-1), x^2(x-1), \dots, x^{n-1}(x-1)\}$ là 1 cơ sở của A , vì
 là 1 hệ sinh của A vì

$\forall p(x) \in A$, ta có:

$$p(x) = x(x-1) \cdot q(x)$$

$$= x(x-1)(a_0 + a_1x + \dots + a_{n-2}x^{n-2})$$

$$= a_0x(x-1) + a_1x^2(x-1) + \dots + a_{n-2}x^{n-1}(x-1)$$

. là 1 hệ đtđt, xét

$$a_0x(x-1) + a_1x^2(x-1) + \dots + a_{n-2}x^{n-1}(x-1) = 0$$

$$\Leftrightarrow x(x-1)(a_0 + a_1x + \dots + a_{n-2}x^{n-2}) = 0$$

$$\Leftrightarrow a_0 = a_1 = \dots = a_{n-2} = 0$$

Vậy A có 1 cơ sở

$$\dim A = n-1$$

c) $A = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid x_1 = x_n\}$

$\{e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0, 0, 1), e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0, 0, 0), \dots,$

$e_{n-1} = (0, 0, 0, \dots, 0, 1, 0)\}$ là cơ sở của A , vì

. là 1 hệ sinh của A vì

$\forall (x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_1) \in A$, ta có:

$$(x_1, x_2, x_3, \dots, x_{n-1}, x_1) = x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_{n-1} e_{n-1}$$

. là 1 hệ đtđt lập đtđt vì nếu

$$x_1 e_1 + x_2 e_2 + \dots + x_{n-1} e_{n-1} = (0, 0, \dots, 0)$$

$$\Leftrightarrow (x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_1) = (0, 0, \dots, 0)$$

$$\Leftrightarrow x_1 = x_2 = \dots = x_{n-1} = 0$$

Vậy A có

$$\dim A = n-1$$

Bài 2.1.7:

Xét $\alpha_1 f_1 + \alpha_2 f_2 + \dots + \alpha_n f_n = 0$

theo GT

$\rightarrow (\alpha_1 + \alpha_2) e_1 + (\alpha_2 + \alpha_3) e_2 + \dots + (\alpha_n + \alpha_1) e_n = 0$

Ta có hệ pt:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \\ \alpha_2 + \alpha_3 = 0 \\ \dots \\ \alpha_n + \alpha_1 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_2 = -\alpha_1 \\ \alpha_3 = -\alpha_2 = \alpha_1 \\ \dots \\ \alpha_n = (-1)^{n-1} \alpha_1 \\ \alpha_n = -\alpha_1 \end{cases}$$

$\rightarrow$ nếu n lẻ $\rightarrow$ hệ pt có n^0 ! tam thg.

$\alpha_1 = \alpha_2 = \dots = \alpha_n = 0$

$\rightarrow F$ đltt. Vì F có n vt $\rightarrow F$ là cơ sở của V

Bài 2.18:

Ta có: $h(x) = 1 + x - 2x^2 + x^3 = 1 \cdot 1 + 1 \cdot x + (-2) \cdot x^2 + 1 \cdot x^3$

$h'(x) = 1 - 4x + 3x^2 = 1 \cdot 1 + (-4) \cdot x + 3 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3$

$h''(x) = -4 + 6x = (-4) \cdot 1 + 6 \cdot x + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3$

$h'''(x) = 6 = 6 \cdot 1 + 0 \cdot x + 0 \cdot x^2 + 0 \cdot x^3$

$\rightarrow$ Mt chuyển từ cơ sở chính tắc $\{1, x, x^2, x^3\}$ sang B là:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -4 & 6 \\ 1 & -4 & 6 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Để tìm tet của $q(x) = 10x^3 - 8x^2 + ax + b$ trong cs B , ta giải pt:

$q = \alpha_1 h + \alpha_2 h' + \alpha_3 h'' + \alpha_4 h'''$

hay $b + ax - 8x^2 + 10x^3 = (\alpha_1 + \alpha_2 - 4\alpha_3 + 6\alpha_4)$
 $+ (\alpha_1 - 4\alpha_2 + 6\alpha_3)x + (-2\alpha_1 + 3\alpha_2)x^2$
 $+ \alpha_1 x^3$

→ Ta có hệ pt:

$$\begin{cases} \alpha_1 + \alpha_2 - 4\alpha_3 + 6\alpha_4 = b \\ \alpha_1 - 4\alpha_2 + 6\alpha_3 = a \\ -2\alpha_1 + 3\alpha_2 = -8 \\ \alpha_1 = 10 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \alpha_1 = 10 \\ \alpha_2 = 4 \\ \alpha_3 = \frac{a}{6} + 1 \\ \alpha_4 = \frac{a}{9} + \frac{b}{6} - \frac{5}{3} \end{cases}$$

→ tđ $q(x)$ trong B là $(10, 4, \frac{a}{6} + 1, \frac{a}{9} + \frac{b}{6} - \frac{5}{3})$

Bài 2.1.19:

$$E = \{E_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, E_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, E_4 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\}$$

Vì $\dim M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) = 4$, đt' F là cơ sở của $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

→ F là đlht

$$\text{Xét } \alpha_1 E_1 + \alpha_2 E_2 + \alpha_3 (E_1 + E_2 + E_3) + \alpha_4 (E_1 + E_2 + E_4) = 0$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_3 + \alpha_4 & \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 \\ \alpha_3 & \alpha_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = \alpha_4 = 0 \text{ (n}^\circ \text{ tầm thg)}$$

→ F đlht

→ F là cơ sở của $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

Mt chuyển cơ sở $E \rightarrow F$

$$T_E^F = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$T_F^E = (T_E^F)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Thứ
Ngày
No.

$$\rightarrow [A]_F = T_F^B [A]_B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ -5 \\ 3 \\ 4 \end{pmatrix}$$

Bài 2.1.20:

$$V = \left\{ A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in M_{2 \times 2}(\mathbb{R}) \mid a=d, b=-c \right\}$$

Với $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in V$, ta có:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\rightarrow \left\{ u_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}; u_2 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \right\}$ là 1 hệ sinh của V .

$\{u_1; u_2\}$ d.l.t.

$\rightarrow \{u_1; u_2\}$ là 1 cơ sở của $\text{hng } V$ và $\dim V = 2$

Bài 2.1.21: $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & -1 \\ 1 & -4 & 7 \end{pmatrix}$

Xét $\left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 1 & -4 & 7 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{x-2 \quad x-1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & -3 & 5 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{x1} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$

$\rightarrow \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & -5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \rightarrow$ Hệ pt tđ đg $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -5 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -C \\ x_2 = 5C \\ x_3 = 3C \end{cases}$ với C là hằng số
 $\rightarrow \{(-1, 5, 3)\}$ là 1 cs của hng nghiệm.
 và $\dim = 1$.

Bài 1.22: $A = \{p(x) \in P_2[x] \mid p(x) = p(1-x)\}$

với $p(x) = ax^2 + bx + c \in A$ ta có:

$$p(x) = p(1-x)$$

$$\Leftrightarrow ax^2 + bx + c = a(1-x)^2 + b(1-x) + c$$

$$\Leftrightarrow (2a + 2b)x + (-a - b) = 0$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 2a + 2b = 0 \\ -a - b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow a = -b$$

$$-a - b = 0$$

$$\rightarrow p(x) = ax^2 - ax + c = a(x^2 - x) + c$$

$\rightarrow \{u_1 = x^2 - x; u_2 = 1\}$ là 1 hệ sinh của A .

$\{u_1, u_2\}$ là đl.t.t.

$\rightarrow \{u_1, u_2\}$ là 1 cs của A ; $\dim A = 2$.

Bài 1.23:

Vì $\dim P_n[x] = n+1$, để F là 1 cơ sở của $P_n[x]$

$\rightarrow F$ là 1 hệ sinh của $P_n[x]$.

thật vậy:

Với mỗi $q(x) \in P_n[x]$, theo ct triển Taylor của $q(x)$ tại $x=\alpha$

$$q(x) = q(\alpha) + \frac{q'(\alpha)}{1!}(x-\alpha) + \frac{q''(\alpha)}{2!}(x-\alpha)^2 + \dots + \frac{q^{(n)}(\alpha)}{n!}(x-\alpha)^n$$

Hay F là 1 hệ sinh của $P_n[x]$

• Xét $p(x) = x^2 + 2x + 3$ trong F

Ta có $p'(x) = 2x + 2$; $p''(x) = 2$, $p^{(k)}(x) = 0, \forall k \geq 2$.

Áp dụng (*)

$$\rightarrow p(x) = (\alpha^2 + 2\alpha + 3) + (2\alpha + 2)(x - \alpha) + (x - \alpha)^2$$

$\rightarrow$ xét $p(x)$ trong F là $(\alpha^2 + 2\alpha + 3, 2\alpha + 2, 1, 0, \dots, 0)$

Bài 2.1.24: $F = \{1, x-\alpha, (x-\alpha)^2, \dots, (x-\alpha)^n\}$, $\alpha \in \mathbb{R}$.
Ta có: $1 = 1 \cdot 1$

$$x - \alpha = -\alpha \cdot 1 + 1 \cdot x$$

$$(x - \alpha)^2 = \alpha^2 \cdot 1 - 2\alpha \cdot x + 1 \cdot x^2$$

(...)

$$(x - \alpha)^n = C_n^0 (-1)^n \alpha^n \cdot 1 + C_n^1 (-1)^{n-1} \alpha^{n-1} x + \dots + C_n^n x^n$$

$\rightarrow$ mt chuyển cs từ cs chính tắc $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$.

sang F của họ $\text{Pol}[x]$ là:

$$T = \begin{pmatrix} 1 & -\alpha & \alpha^2 & \dots & C_n^0 (-1)^n \alpha^n \\ 0 & 1 & -2\alpha & & C_n^1 (-1)^{n-1} \alpha^{n-1} \\ \dots & & & & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix}$$

2.1.3 > Hàng của hệ vectơ - không gian sinh bởi hệ vectơ

Bài 2.1.26: $\mathbb{R}^4$

$a = (1, -2, 3, 2)$, $b = (2, 0, -1, 4)$, $c = (3, -2, -1, 3)$, $d = (3, -6, 6, 2)$
 Xét mt tđ $\{a, b, c, d\}$ trong cs chính trực của $\mathbb{R}^4$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ -2 & 0 & -2 & -6 \\ 3 & -1 & -1 & 6 \\ 2 & 4 & 3 & 3 \end{pmatrix} \begin{matrix} x+2 & x-3 & x-2 \\ \swarrow & & \\ \swarrow & & \\ \swarrow & & \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \\ 0 & -7 & -10 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \times \frac{7}{4} \\ \swarrow \\ \end{matrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ \\ \times -1 \\ \swarrow \end{matrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 3 \\ 0 & 4 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow r(\{a, b, c, d\}) = r(A) = 3$$

$$\rightarrow r(\{a, b, c\}) = r(\{a, b, c, d\}) = 3$$

$$\rightarrow L(a, b, c, d) = L(a, b, c)$$

Bài 2.1.27: $\mathbb{R}^3$: $\{a_1 = (-1, 3, 5), a_2 = (2, 1, -3)$

$a_3 = (m, 2, -2), a_4 = (1, m, 1)\}$

a) $m=2$, ta xét mt $\{a_1, a_2, a_3\}$ trong cs chính tắc $\mathbb{R}^3$

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & m \\ 3 & 1 & 2 \\ 5 & -3 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{x_3 \leftrightarrow x_5} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 7 & 8 \\ 0 & 7 & 8 \end{pmatrix} \xrightarrow{x-1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 \\ 0 & 7 & 8 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow r(A) = 2$$

$$\rightarrow L(a_1, a_2, a_3) = r(a_1, a_2, a_3) = r(A) = 2.$$

và $\{a_1, a_2\}$ là 1 cơ sở của không gian $L(a_1, a_2, a_3)$

b) Xét mt $\{a_1, a_2, a_3, a_4\}$ trong cs ct $\mathbb{R}^3$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & m & 1 \\ 3 & 1 & 2 & m \\ 5 & -3 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{x_3 \leftrightarrow x_5} \begin{pmatrix} -1 & 2 & m & 1 \\ 0 & 7 & 3m+2 & m+3 \\ 0 & 7 & 5m-2 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow{x-1} \begin{pmatrix} -1 & 2 & m & 1 \\ 0 & 7 & 3m+2 & m+3 \\ 0 & 0 & 2m-4 & -m+3 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} -1 & 2 & m & 1 \\ 0 & 7 & 3m+2 & m+3 \\ 0 & 0 & 2m-4 & -m+3 \end{pmatrix}$$

Có $2m-4=0 \rightarrow -m+3 \neq 0$ và ngược lại

$$\rightarrow r(B) = 3, \forall m \in \mathbb{R}$$

$$\rightarrow r(\{a_1, a_2, a_3, a_4\}) = 3, \forall m \in \mathbb{R}.$$

Bài 2.1.28: $a_1 = (1, 0, 0, -1), a_2 = (2, 1, 1, 0), a_3 = (1, 1, 1, 1)$

$a_4 = (1, 2, 3, 4), a_5 = (0, 1, 2, 3)$ trong $\mathbb{R}^4$

Xét mt $\{a_1, a_2, a_3, a_4, a_5\}$ trong cs ct của $\mathbb{R}^4$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 4 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{x_1 \leftrightarrow x_5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 5 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{x-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{x-1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow r(A) = 3$$

$$\rightarrow \dim(\mathcal{L}(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)) = 3$$

Cơ sở của $\mathcal{L}(a_1, a_2, a_3, a_4, a_5)$ là $\{a_1, a_2, a_4\}$

Bài 2.1.29: $B = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 = x_4\}$

$\forall u = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in B$, ta có:

$$u = (x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1(1, 0, 0, 1) + x_2(0, 1, 0, 0) + x_3(0, 0, 1, 0) + x_4(0, 0, 0, 1)$$

Đặt $u_1 = (1, 0, 0, 1)$, $u_2 = (0, 1, 0, 0)$, $u_3 = (0, 0, 1, 0)$

$$\rightarrow u = x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3 \rightarrow \{u_1, u_2, u_3\} \text{ là hệ sinh of } B$$

mà, xét $\alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = 0$

$$\text{hay } \alpha(1, 0, 0, 1) + \beta(0, 1, 0, 0) + \gamma(0, 0, 1, 0) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0 \text{ là } n^0!$$

$\rightarrow \{u_1, u_2, u_3\}$ là 1 hệ vt đlth

Vậy $\{u_1, u_2, u_3\}$ là 1 cơ sở của B và $\dim B = 3$.

Bài 2.1.30:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ x_1 - 2x_2 + 3x_3 - x_4 + 2x_5 = 0 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 + 3x_5 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 3 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 4 & 0 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{x-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{x-1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & 2 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2pt 15an

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 = 0 \\ -3x_2 + 2x_3 - 2x_4 + x_5 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -\frac{5}{3}a - \frac{1}{3}b - \frac{4}{3}c \\ x_2 = \frac{2}{3}a - \frac{2}{3}b + \frac{1}{3}c \\ x_3 = a \\ x_4 = b \\ x_5 = c \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (x_1, x_2, x_3, x_4, x_5) = \left(-\frac{5}{3}a - \frac{1}{3}b - \frac{4}{3}c, \frac{2}{3}a - \frac{2}{3}b + \frac{1}{3}c, a, b, c\right)$$

$$= a\left(-\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, 1, 0, 0\right) + b\left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 0, 1, 0\right) + c\left(-\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0, 1\right)$$

$$\text{mà } S = \left\{\left(-\frac{5}{3}, \frac{2}{3}, 1, 0, 0\right), \left(-\frac{1}{3}, -\frac{2}{3}, 0, 1, 0\right), \left(-\frac{4}{3}, \frac{1}{3}, 0, 0, 1\right)\right\}$$

đlht

$\rightarrow S$ là cơ sở $\rightarrow \dim = 3$.

Bài 2.1.31: $\begin{cases} 2x + 3t = 0 \\ -2y + z = 0 \end{cases}$

Xét $\left(\begin{array}{cccc|c} 2 & 0 & 0 & 3 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 0 & 0 \end{array}\right)$ 2 pt, 4 n°

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -3b/2 \\ y = a/2 \\ z = a \\ t = b \end{cases} \Leftrightarrow (x, y, z, t) = \left(-\frac{3}{2}b, \frac{a}{2}, a, b\right)$$

$$= a\left(0, \frac{1}{2}, 1, 0\right) + b\left(-\frac{3}{2}, 0, 0, 1\right)$$

$$\text{mà } S = \left\{\left(0, \frac{1}{2}, 1, 0\right), \left(-\frac{3}{2}, 0, 0, 1\right)\right\} \text{ đlht}$$

$\rightarrow S$ là cơ sở $\rightarrow \dim = 2$.

Bài 2.1.32:

$$A = \{(x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4 \mid x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0\}$$

$$\Leftrightarrow x_4 = -x_1 - x_2 - x_3$$

$\forall u = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in A$, ta có:

$$u = (x_1, x_2, x_3, -x_1 - x_2 - x_3)$$

$$= x_1(1, 0, 0, -1) + x_2(0, 1, 0, -1) + x_3(0, 0, 1, -1)$$

$$\text{Đặt } u_1 = (1, 0, 0, -1), u_2 = (0, 1, 0, -1), u_3 = (0, 0, 1, -1)$$

$$\rightarrow u = x_1 u_1 + x_2 u_2 + x_3 u_3$$

$\rightarrow \{u_1, u_2, u_3\}$ là 1 hệ sinh của A

$$\text{mà } \alpha u_1 + \beta u_2 + \gamma u_3 = 0$$

$$\Leftrightarrow \alpha(1, 0, 0, -1) + \beta(0, 1, 0, -1) + \gamma(0, 0, 1, -1) = (0, 0, 0, 0)$$

$$\rightarrow \alpha = \beta = \gamma = 0 \text{ là } n^0!$$

$\rightarrow \{u_1, u_2, u_3\}$ đlth và là cơ sở

$$\dim A = 3$$

Bài 2.1.33:

$$\begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ 2x_1 - 6x_2 + 4x_3 = 0 \\ 3x_1 - 9x_2 + 6x_3 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Xét } A = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 2 & -6 & 4 & 0 \\ 3 & -9 & 6 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{x_2 \cdot x-3} \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -3 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right)$$

1pt, 3đ

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x_1 - 3x_2 + 2x_3 = 0 \\ x_1 = 3a - 2b \end{cases}$$

$$\begin{cases} x_1 = 3a - 2b \\ x_2 = a \\ x_3 = b \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (x_1, x_2, x_3) = (3a - 2b, a, b)$$

$$= a(3, 1, 0) + b(-2, 0, 1)$$

mà $S = \{(3, 1, 0), (-2, 0, 1)\}$ đlth

$\rightarrow S$ là cơ sở $\rightarrow \dim A = 2$

2.14 > không gian tổng - không gian giao

Bài 2.1.34: $\mathbb{R}^3$: $A = \{(x, y, z) \mid x + y + z = 0\}$

$B = \{(x, y, z) \mid 2x - y - 2z = 0\}$

kg $A \cap B$ là không gian n° của hệ

$$\begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - y - 2z = 0 \end{cases}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{x-2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & -3 & -4 \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 3y + 4z = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{3}a \\ y = -\frac{4}{3}a \\ z = a \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow (x, y, z) = \left(\frac{1}{3}a, -\frac{4}{3}a, a\right) = a \left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, 1\right)$$

mà $S = \left\{\left(\frac{1}{3}, -\frac{4}{3}, 1\right)\right\}$ đlht

$\rightarrow S$ là cơ sở của $A \cap B$, $\dim(A \cap B) = 1$

Bài 2.1.36: $\mathbb{R}^3$: $A = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid 2x - 2y + z = 0\}$

$B =$ kg sinh bởi $b = (1, -3, -1)$

a) A là kg con của $\mathbb{R}^3$

cơ sở của $A = \{a_1 = (1, 1, 0), a_2 = (1, 0, -2)\}$

Hệ vec đơ $F = \{a_1 = (1, 1, 0), a_2 = (1, 0, -2), b = (1, -3, -1)\}$

đlht $\rightarrow F$ là cơ sở của $\mathbb{R}^3$

$\rightarrow A \cap B = \{0\}$ và $\mathbb{R}^3 = A \oplus B$

b) $A + B = A \oplus B$ (t/c của các kgut con)

vậy $A + B$ là kg con của kgut $\mathbb{R}^3$.

Bài 2.138:

$$\text{Gt: } V = A + B \rightarrow \dim(A+B) = \dim V$$

$$\text{mà } \dim(A+B) = \dim A + \dim B - \dim(A \cap B)$$

$$\text{hay } \dim V = \dim A + \dim B - \dim(A \cap B)$$

$$\text{vì } \dim V = \dim A + \dim B$$

$$\rightarrow \dim(A \cap B) = 0.$$

$$\Leftrightarrow (A \cap B) = \{0\}$$

$$\rightarrow V = A \oplus B$$

Bài 2.139:

$$\dim A + \dim B > \dim V \rightarrow A \cap B \neq \{0\}$$

$$\text{Ta cm: } \dim(A \cap B) > 0.$$

$$\text{Gs, } \dim(A \cap B) = 0 \rightarrow \dim(A+B) = \dim A + \dim B$$

$$\text{Theo gt } \dim A + \dim B > \dim V \rightarrow \dim(A+B) > \dim V$$

$$\rightarrow \text{vô lý, vì } A \triangleleft V \text{ và } B \triangleleft V \rightarrow A+B \triangleleft V$$

$$\rightarrow A \cap B \neq \{0\}.$$

Bài 2.142: $M_{2 \times 2}(\mathbb{R})$

$$F = \left\{ A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, C = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, D = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$\text{a) Xét } \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\substack{x-1 \\ \times 1 \\ \times 1 \\ \times 1}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \text{ có rank} = 3$$

$$\rightarrow \dim = 3.$$

$$\text{Chọn } A_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, C_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ là cs of } V.$$